

Test Tema 90 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Qué diagramas de los empleados en UML (Unified Modeling Language) describen el comportamiento dinámico del sistema mediante el paso de mensajes entre los objetos del mismo?

- a) Diagramas de interacción.
- b) Diagramas de flujo de datos.
- c) Diagramas de casos de uso.
- d) Diagramas de estados.

2. En un DFD (Diagrama de Flujos de Datos) el diagrama que se representa mediante las entidades externas de entrada y salida y un solo proceso principal es el:

- a) Diagrama de bloques
- b) Diagrama de contexto
- c) Diagrama de primer nivel
- d) Diagrama básico

3. En los Diagrama de flujo de datos, el DFD de nivel 3 se conoce como:

- a) Diagrama de Subsistemas.
- b) Diagrama de Procesos.
- c) Diagrama de Contexto.
- d) Diagrama de Subfunciones de las Funciones.

4. Respecto a los diagramas de flujos de datos, señale la respuesta correcta:

- a) Proporcionan un mecanismo para el modelado funcional, no siendo necesario considerar el flujo de información.
- b) Por sí solos, son una herramienta suficiente para describir los requisitos del software.
- c) En los sucesivos niveles de detalle es necesario mantener la continuidad del flujo de información.
- d) No son una herramienta válida para sistemas de tiempo real.

5. ¿Cuál de los siguientes es un método de análisis orientado al flujo de datos?

- a) El Diagrama de Flujo de Datos (DFD)
- b) El Modelo Entidad/Relación (E/R) de Peter Chen
- c) La Historia de la Vida de las Entidades (HVE)
- d) El Diagrama de Estructura de Datos (DED)

6. A un sistema OLTP (On-line Transaction Processing) se le exige:

- a) Ante una transacción abortada, debe consolidar cualquier modificación que se haya introducido con anterioridad a la interrupción.
- b) Los efectos de una transacción no deben ser observables por ninguna otra transacción hasta que la transacción originaria haya concluido.
- c) Si una transacción resulta abortada, no debe restituir el anterior estado válido de los datos.
- d) Una vez validada una transacción, las modificaciones introducidas en los datos compartidos sobrevivirán salvo que se produzcan fallos futuros en el sistema.

7. La dirección de los flujos entre almacén y proceso en un DFD (Diagrama de Flujos de Datos) puede ser:

- a) De consulta
- b) De actualización
- c) De diálogo
- d) Todas las anteriores

8. En un modelo de casos de uso de UML, un caso de uso A tiene una relación de extensión (con el estereotipo "extend") con un caso de uso B. El caso de uso extendido es A (la flecha de la relación apunta a A):

- a) El caso de uso A tiene que incluir el caso de uso B para que sea un caso de uso completo.
- b) El caso de uso A puede opcionalmente incluir el caso de uso B, pero el caso de uso A es completo por sí solo.
- c) Antes de que se ejecute el caso de uso A, es necesaria la ejecución del caso de uso B.
- d) Antes de que se ejecute el caso de uso B, es necesaria la ejecución del caso de uso A.

9. En un diagrama de flujo de datos:

- a) El proceso nunca es el origen ni el final de los datos.
- b) Se representan las relaciones entre las entidades externas.
- c) Los almacenes pueden estar comunicados entre sí.
- d) No es necesario reflejar todos los flujos de datos en el diagrama que detalla a un proceso.

10. En teoría de colas, el modelo de disciplina de cola denominado RSS se refiere a que:

- a) Se atiende primero al cliente que antes haya llegado.
- b) Selecciona a los clientes de manera aleatoria, de acuerdo a algún procedimiento de prioridad o a algún otro orden.
- c) Sirve a los clientes igualmente, se reparte un espacio de tiempo a cada cliente.
- d) Se atiende primero al cliente que ha llegado el último.

11. ¿Cuál de las siguientes reglas no es una regla de construcción de flujos en un DFD?

- a) Activa procesos
- b) Conecta a los demás elementos de un DFD
- c) El flujo no puede crear ni destruir datos
- d) Se puede asimilar el flujo de datos a una tubería por la que transita información

12. Señala la afirmación correcta sobre el análisis estructurado:

- a) El modelo ambiental se compone del modelo esencial y el modelo de comportamiento.
- b) El modelo esencial se compone del modelo ambiental y el modelo de comportamiento.
- c) El modelo de comportamiento se compone del modelo ambiental y el modelo esencial.
- d) El modelo ambiental se compone del modelo estructural y el modelo esencial.

13. ¿Cuáles son los elementos de la técnica Historia de la Vida de las Entidades (HVE)?

- a) Entidades, eventos, efectos, primitivas, cajas vacías.
- b) Entidades, eventos, resultados, nodos, cajas llenas.
- c) Entidades, eventos, resultados, primitivas, cajas llenas.
- d) Entidades, eventos, efectos, nodos, cajas vacías.

14. ¿Qué son las siguientes herramientas comerciales: DESIGNER de Oracle, EASY CASE de Evergreen, PREDICT CASE de Software AG y ROSE de Rational?

- a) Herramientas CASE de pruebas y generación de código.
- b) Herramientas de gestión de configuración.
- c) Herramientas para la métrica de software.
- d) Herramientas CASE de análisis y diseño.

15. ¿Cuál de los siguientes elementos no es propio de un DFD (Diagrama de Flujo de Datos)?

- a) Entidades externas al sistema
- b) Bucles
- c) Almacén de datos
- d) Procesos

16. Diferentes técnicas para expresar la lógica interna de los procesos primitivos son:

- a) Lenguaje narrativo, tablas de decisión y pseudocódigo
- b) Pre/post condiciones, diagramas de flujo, lenguajes formales
- c) Todas las anteriores son técnicas usadas válidas
- d) Ninguna de las anteriores es una técnica usada válida